

Fourier 分析

Javier Duoandikoetxea

目录

1	Fourier 级数与 Fourier 积分	3
1.1	Fourier 系数与级数	3
1.2	逐点收敛判别法	4
1.3	连续函数的 Fourier 级数	7
1.4	范数收敛	8
1.5	可和方法	9
1.6	L^1 函数的 Fourier 变换	11
1.7	Schwartz 类与缓增分布	11
1.8	L^p 上的 Fourier 变换, $1 < p \leq 2$	14
1.9	Fourier 积分的收敛与可和性	15
1.10	注记与进一步结果	17
1.10.1	参考资料	17
1.10.2	多重 Fourier 级数	18
1.10.3	Poisson 求和公式	18
1.10.4	Gibbs 现象	18
1.10.5	Hausdorff–Young 不等式	19
1.10.6	$L^2(\mathbb{R})$ 中 Fourier 变换的特征函数	19
1.10.7	解析算子族的插值	20
1.10.8	有限测度的 Fourier 变换	20
2	Hardy–Littlewood 极大函数	20
2.1	恒等逼近	21
2.2	弱型不等式与几乎处处收敛	22
2.3	Marcinkiewicz 插值定理	23
2.4	Hardy–Littlewood 极大函数	24
2.5	二进极大函数	26
2.6	极大函数的弱 $(1,1)$ 不等式	28
2.7	加权范数不等式	29
2.8	注记与进一步结果	30

2.8.1	参考资料	30
2.8.2	Hardy 算子、单侧极大函数及函数的递减重排	31

1 Fourier 级数与 Fourier 积分

1.1 Fourier 系数与级数

在 (一个区间上的) $\mathbb{R}$ 上定义的函数 f 用形如

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx) \quad (1.1)$$

的三角级数表示这一问题, 在用分离变量法求解偏微分方程时自然出现. J. Fourier 正是由此接触到这个问题, 并将其著作 *Théorie Analytique de la Chaleur* 的大部分篇幅用于研究它 (该书出版于 1822 年, 其结果于 1807 年首次提交给 Institute de France). 更早以前, 在 18 世纪中叶, Daniel Bernoulli 试图求解弦振动问题时已经提出了这一问题, 而系数公式则出现于 L. Euler 1777 年的一篇论文中.

(1.1) 右端是周期为 2π 的周期函数, 因而 f 也必须具有这一性质. 所以只需在一个长度为 2π 的区间上考虑 f . 利用 Euler 恒等式 $e^{ikx} = \cos(kx) + i \sin(kx)$, 可将 (1.1) 中的函数 $\sin(kx)$ 和 $\cos(kx)$ 换成 $\{e^{ikx} : k \in \mathbb{Z}\}$; 从现在起我们都这样做. 此外, 我们将考虑周期为 1 而不是 2π 的函数, 因而把函数系改为 $\{e^{2\pi i k x} : k \in \mathbb{Z}\}$. 这样, 我们的问题就转化为研究 f 的表示

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k x}. \quad (1.2)$$

例如, 若假设该级数一致收敛, 则乘以 $e^{-2\pi i m x}$ 并在 $(0, 1)$ 上逐项积分, 得到

$$c_m = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i m x} dx,$$

这是因为正交关系

$$\int_0^1 e^{2\pi i k x} e^{-2\pi i m x} dx = \begin{cases} 0, & k \neq m, \\ 1, & k = m. \end{cases} \quad (1.3)$$

以 $\mathbb{T}$ 表示实数模 1 的加法群 (即 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$), 也就是一维环面. 它也可与单位圆 S^1 等同. 说一个函数定义在 $\mathbb{T}$ 上, 等价于说它定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1. 对每个函数 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 赋予其 Fourier 系数序列 $\{\hat{f}(k)\}$, 定义为

$$\hat{f}(k) = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx. \quad (1.4)$$

以这些数为系数的三角级数

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{2\pi i k x} \quad (1.5)$$

称为 f 的 Fourier 级数.

现在的问题是确定级数 (1.5) 在何时以及按何种意义表示函数 f .

1.2 逐点收敛判别法

以 $S_N f(x)$ 表示级数 (1.5) 的第 N 个对称部分和, 即

$$S_N f(x) = \sum_{k=-N}^N \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

注意, 当级数写成 (1.1) 的形式时, 这也是它的第 N 个部分和.

研究用 Fourier 级数表示 f 的第一种途径, 是确定对每个 x , 极限 $\lim S_N f(x)$ 是否存在, 以及在存在时它是否等于 $f(x)$. 第一个肯定结果由 P. G. L. Dirichlet 于 1829 年给出. 他证明了下述收敛判别法: 若 f 有界、分段连续并且只有有限个极大值和极小值, 则 $\lim S_N f(x)$ 存在且等于 $\frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)]$. 我们将在下面证明的 Jordan 判别法包含这一结果作为特殊情况.

为了研究 $S_N f(x)$, 需要一个更便于处理的表达式. Dirichlet 将部分和写成

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \sum_{k=-N}^N \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i k t} dt e^{2\pi i k x} \\ &= \int_0^1 f(t) D_N(x-t) dt \\ &= \int_0^1 f(x-t) D_N(t) dt, \end{aligned}$$

其中 D_N 是 Dirichlet 核,

$$D_N(t) = \sum_{k=-N}^N e^{2\pi i k t}.$$

对这个几何级数求和, 得

$$D_N(t) = \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)}. \quad (1.6)$$

它满足

$$\int_0^1 D_N(t) dt = 1, \quad |D_N(t)| \leq \frac{1}{\sin(\pi\delta)}, \quad \delta \leq |t| \leq \frac{1}{2}.$$

下面证明两个逐点收敛判别法.

定理 1.1 (Dini 判别法): 若对某个 x , 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty,$$

则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x).$$

定理 1.2 (Jordan 判别法): 若 f 在 x 的一个邻域内是有界变差函数, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = \frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)].$$

乍看之下, 这些结果是局部的这一点可能令人惊讶, 因为稍微修改函数就会改变 f 的 Fourier 系数. 然而, Fourier 级数的收敛性实际上是一种局部性质; 若修改发生在 x 的某个邻域之外, 则级数在 x 处的行为不变. 下述结果精确表述了这一点.

定理 1.3 (Riemann 局部化原理): 若 f 在 x 的一个邻域内为零, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0.$$

这一结果的一个等价表述是: 若两个函数在 x 的一个邻域内相同, 则它们的 Fourier 级数在 x 处具有相同的行为.

由 Fourier 系数的定义 (1.4), 立即有

$$|\widehat{f}(k)| \leq \|f\|_1,$$

但还有一个更精细的估计成立, 我们将用它证明前面的结果.

引理 1.4 (Riemann–Lebesgue): 若 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 则

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0.$$

证明: 因为 $e^{2\pi i x}$ 的周期为 1,

$$\begin{aligned} \widehat{f}(k) &= \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx \\ &= - \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k(x+1/2k)} dx \\ &= - \int_0^1 f(x - 1/2k) e^{-2\pi i k x} dx. \end{aligned}$$

因此

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2} \int_0^1 [f(x) - f(x - 1/2k)] e^{-2\pi i k x} dx.$$

若 f 连续, 则立即得到 $\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0$. 对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取连续函数 g , 使 $\|f - g\|_1 < \varepsilon/2$, 再取充分大的 k , 使 $|\widehat{g}(k)| < \varepsilon/2$. 于是

$$|\widehat{f}(k)| \leq |\widehat{(f-g)}(k)| + |\widehat{g}(k)| \leq \|f - g\|_1 + |\widehat{g}(k)| < \varepsilon.$$

■

证明: 这里证明定理 1.3. 设 $f(t) = 0$ 于 $(x - \delta, x + \delta)$. 则

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \int_{\delta \leq |t| < 1/2} f(x-t) \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt \\ &= \widehat{(ge^{\pi i \cdot})}(N) + \widehat{(ge^{-\pi i \cdot})}(-N), \end{aligned}$$

其中

$$g(t) = \frac{f(x-t)}{2i \sin(\pi t)} \chi_{\{\delta \leq |t| < 1/2\}}(t)$$

可积. 由 Riemann–Lebesgue 引理可得 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0$.

证明: 这里证明定理 1.1. 因为 D_N 的积分为 1,

$$S_N f(x) - f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} [f(x-t) - f(x)] \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt = \int_{|t|<\delta} + \int_{\delta \leq |t| < 1/2}.$$

由 Riemann–Lebesgue 引理, 这两个积分都趋于 0. 第二个积分按前一证明论证; 对第一个积分, 由假设函数

$$\frac{f(x-t) - f(x)}{\sin(\pi t)} \chi_{\{|t|<\delta\}}(t)$$

可积即可得到结论. 这里用到了当 $|t| < \delta$ 时, $\sin(\pi t)$ 与 πt 等价.

证明: 这里证明定理 1.2. 每个有界变差函数都是两个单调函数之差, 因而可设 f 在 x 的一个邻域内单调. 由于

$$S_N f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} f(x-t) D_N(t) dt = \int_0^{1/2} [f(x-t) + f(x+t)] D_N(t) dt,$$

只需证明对单调函数 g 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{1/2} g(t) D_N(t) dt = \frac{1}{2} g(0+).$$

进一步, 可设 $g(0+) = 0$, 且 g 在 0 的右侧递增. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使得当 $0 < t < \delta$ 时 $g(t) < \varepsilon$. 于是

$$\int_0^{1/2} g(t) D_N(t) dt = \int_0^\delta + \int_\delta^{1/2}.$$

仍由 Riemann–Lebesgue 引理, 第二个积分趋于 0. 对第一个积分应用积分第二中值定理¹. 则对某个 ν , $0 < \nu < \delta$, 有

$$\int_0^\delta g(t) D_N(t) dt = g(\delta-) \int_\nu^\delta D_N(t) dt.$$

此外,

$$\begin{aligned} \left| \int_\nu^\delta D_N(t) dt \right| &\leq \left| \int_\nu^\delta \sin(\pi(2N+1)t) \left(\frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right) dt \right| \\ &\quad + \left| \int_\nu^\delta \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} dt \right| \\ &\leq \int_\nu^\delta \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt + 2 \sup_{M>0} \left| \int_0^M \frac{\sin(\pi t)}{t} dt \right| \\ &\leq C. \end{aligned}$$

因此

$$\left| \int_0^\delta g(t) D_N(t) dt \right| \leq C\varepsilon.$$

¹若 ϕ 在 $[a, b]$ 上连续且 h 单调, 则存在 c , $a < c < b$, 使得 $\int_a^b h\phi = h(b-) \int_c^b \phi + h(a+) \int_a^c \phi$.

1.3 连续函数的 Fourier 级数

若 f 在 x 的一个邻域内满足 Lipschitz 型条件, 即对某个 $\alpha > 0$, 当 $|t| < \delta$ 时有 $|f(x+t) - f(x)| \leq C|t|^\alpha$, 则 Dini 判别法适用于 f . 然而, 连续函数不一定满足这一条件, 也不一定满足我们已经见过的任何其他收敛判别法. P. du Bois-Reymond 于 1873 年给出的下述结果表明, 情形必然如此.

定理 1.5: 存在一个连续函数, 其 Fourier 级数在某一点发散.

Du Bois-Reymond 构造了一个具有这一性质的函数, 但这里将应用一致有界原理来证明这种函数存在; 该原理也称为 Banach-Steinhaus 定理.

引理 1.6 (一致有界原理): 设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范向量空间, $\{T_a\}_{a \in A}$ 是从 X 到 Y 的一族有界线性算子. 则或者

$$\sup_a \|T_a\| < \infty,$$

或者存在 $x \in X$, 使得

$$\sup_a \|T_a x\|_Y = \infty.$$

回忆 T_a 的算子范数为 $\|T_a\| = \sup\{\|T_a x\|_Y : \|x\|_X \leq 1\}$. 这一结果的证明例如可见 Rudin [14, Chapter 5].

现在取 $X = C(\mathbb{T})$, 赋予范数 $\|\cdot\|_\infty$, 并取 $Y = \mathbb{C}$. 定义 $T_N : X \rightarrow Y$ 为

$$T_N f = S_N f(0) = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) D_N(t) dt.$$

定义 Lebesgue 数

$$L_N = \int_{-1/2}^{1/2} |D_N(t)| dt;$$

立即有 $|T_N f| \leq L_N \|f\|_\infty$. $D_N(t)$ 只有有限个零点, 因而 $\operatorname{sgn} D_N(t)$ 只有有限个跳跃间断点. 在每个间断点的一个小邻域内修改它, 可以构造连续函数 f , 使得 $\|f\|_\infty = 1$ 且 $|T_N f| \geq L_N - \varepsilon$. 因此 $\|T_N\| = L_N$. 于是, 如果能证明当 $N \rightarrow \infty$ 时 $L_N \rightarrow \infty$, 则由一致有界原理, 存在连续函数 f 满足

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} |S_N f(0)| = \infty;$$

也就是说, f 的 Fourier 级数在 0 处发散.

引理 1.7: 有

$$L_N = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).$$

证明:

$$\begin{aligned}
L_N &= 2 \int_0^{1/2} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= 2 \int_0^{N+1/2} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= 2 \sum_{k=0}^{N-1} \int_k^{k+1} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \int_0^1 \frac{|\sin(\pi t)|}{t+k} dt + O(1).
\end{aligned}$$

继续可得

$$\begin{aligned}
L_N &= \frac{2}{\pi} \int_0^1 |\sin(\pi t)| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{t+k} dt + O(1) \\
&= \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).
\end{aligned}$$

■

1.4 范数收敛

测度论和 L^p 空间的发展为收敛问题带来了新的研究途径. 现在可以提出:

- (1) 对 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_p = 0$?
- (2) 对 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x)$ 几乎处处成立?

第一个问题可用下述引理重新表述.

引理 1.8: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, $S_N f$ 在 L^p 范数下收敛到 f , 当且仅当存在与 N 无关的 C_p , 使得

$$\|S_N f\|_p \leq C_p \|f\|_p. \quad (1.7)$$

证明: (1.7) 的必要性由一致有界原理得到.

为证明其充分性, 先注意, 若 g 是三角多项式, 则当 $N \geq \deg g$ 时 $S_N g = g$. 因此, 由三角多项式在 L^p 中稠密 (见推论 1.11), 对 $f \in L^p$, 可以找到三角多项式 g , 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$. 所以, 当 N 充分大时,

$$\|S_N f - f\|_p \leq \|S_N(f - g)\|_p + \|S_N g - g\|_p + \|f - g\|_p \leq (C_p + 1)\varepsilon.$$

■

若 $1 < p < \infty$, 则不等式 (1.7) 成立, 我们将在第 3 章证明这一点. 当 $p = 1$ 时, S_N 的 L^1 算子范数仍为 L_N , 所以由引理 1.7, 第一个问题的答案是否定的.

当 $p = 2$ 时, 由 (1.3), 函数系 $\{e^{2\pi i k x}\}$ 是正交归一系; 又由三角多项式在 L^2 中稠密, 它是完备的 (即为正交归一基). 因而可应用 Hilbert 空间理论得到下述结果.

定理 1.9: 映射 $f \mapsto \{\widehat{f}(k)\}$ 是从 L^2 到 ℓ^2 的等距映射, 即

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(k)|^2.$$

L^2 中的范数收敛立即由此得到.

第二个问题困难得多. A. Kolmogorov 于 1926 年给出了一个可积函数, 其 Fourier 级数在每一点都发散, 所以当 $p = 1$ 时答案是否定的. 若 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$, 则 f 的 Fourier 级数几乎处处收敛. 这一点由 L. Carleson 于 1965 年对 $p = 2$ 证明, 由 R. Hunt 于 1967 年对 $p > 1$ 证明. 在 Carleson 的结果出现之前, 即使对连续函数 f , 这一问题的答案也是未知的.

1.5 可和方法

为了从 Fourier 系数恢复函数 f , 最好能找到不同于取 Fourier 级数部分和极限的方法, 因为正如已经看到的, 后一种方法并不总是有效.

一种这样的办法是 Cesàro 可和法, 即取部分和的算术平均的极限. 众所周知, 若 $\lim a_k$ 存在, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k}$$

也存在且取相同的值. 定义

$$\begin{aligned} \sigma_N f(x) &= \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f(x) \\ &= \int_0^1 f(t) \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(x-t) dt \\ &= \int_0^1 f(t) F_N(x-t) dt, \end{aligned}$$

其中 F_N 是 Fejér 核,

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(t) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin(\pi(N+1)t)}{\sin(\pi t)} \right)^2.$$

F_N 具有下列性质:

$$F_N(t) \geq 0,$$

$$\|F_N\|_1 = \int_0^1 F_N(t) dt = 1, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta < |t| < 1/2} F_N(t) dt = 0 \quad \text{if } \delta > 0. \quad (1.8)$$

因为 F_N 为正, 它的 L^1 范数等于其积分, 即为 1. Dirichlet 核并非如此: 它的积分等于 1 是因为正部与负部相消, 而它的 L^1 范数随 N 趋于无穷.

定理 1.10: 若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$; 或者 f 连续且 $p = \infty$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|\sigma_N f - f\|_p = 0.$$

证明: 因为 $\int F_N = 1$, 由 Minkowski 不等式,

$$\begin{aligned}\|\sigma_N f - f\|_p &= \int_{-1/2}^{1/2} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p F_N(t) dt \\ &\leq \int_{|t| < \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p F_N(t) dt + 2\|f\|_p \int_{\delta < |t| < 1/2} F_N(t) dt.\end{aligned}$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p = 0;$$

当 $p = \infty$ 且 f 连续时, 同一极限也成立. 因而选择适当的 δ , 可以使第一项任意小. 固定 δ 后, 由 (1.8), 第二项趋于 0. ■

推论 1.11:

- (1) 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 三角多项式在 L^p 中稠密;
- (2) 若 f 可积且对每个 k 都有 $\hat{f}(k) = 0$, 则 f 恒等于零.

第二种可和方法是把 Fourier 级数看成单位圆 (复平面中) 上形式极限

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \hat{f}(k) z^k + \sum_{k=-\infty}^{-1} \hat{f}(k) \bar{z}^{|k|}, \quad z = re^{2\pi i \theta}. \quad (1.9)$$

由于 $\{\hat{f}(k)\}$ 是有界序列, 此函数在 $|z| < 1$ 上有定义. 它可改写为

$$u(re^{2\pi i \theta}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) r^{|k|} e^{2\pi i k \theta} = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) P_r(\theta - t) dt,$$

其中

$$P_r(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{2\pi i k t} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}$$

是 Poisson 核. Poisson 核具有与 Fejér 核类似的性质:

$$\begin{aligned}P_r(t) &\geq 0, \\ \int_0^1 P_r(t) dt &= 1, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \int_{\delta < |t| < 1/2} P_r(t) dt = 0 \quad \text{if } \delta > 0.\end{aligned} \quad (1.10)$$

因此可以证明一个与定理 1.10 类似的结果.

定理 1.12: 若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$; 或者 f 连续且 $p = \infty$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \|P_r * f - f\|_p = 0.$$

由于函数 u 在 $|z| < 1$ 上调和, 它是 Dirichlet 问题

$$\Delta u = 0 \quad \text{if } |z| < 1, \quad u = f \quad \text{if } |z| = 1$$

的解, 其中边界条件按定理 1.12 的意义理解.

在第 2 章, 我们将研究 $\sigma_N f(x)$ 和 $P_r * f(x)$ 的几乎处处收敛性.

1.6 L^1 函数的 Fourier 变换

给定函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义其 Fourier 变换为

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx, \quad (1.11)$$

其中 $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_n \xi_n$. 下面列出 Fourier 变换的若干性质:

$$\widehat{(\alpha f + \beta g)} = \alpha \widehat{f} + \beta \widehat{g} \quad (\text{线性性}); \quad (1.12)$$

$$\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1 \quad \text{且 } \widehat{f} \text{ 连续}; \quad (1.13)$$

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{f}(\xi) = 0 \quad (\text{Riemann-Lebesgue}); \quad (1.14)$$

$$\widehat{(f * g)} = \widehat{f} \widehat{g}; \quad (1.15)$$

$$\widehat{(\tau_h f)}(\xi) = \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i h \cdot \xi}, \quad \text{其中 } \tau_h f(x) = f(x + h); \quad \widehat{(f e^{2\pi i h \cdot x})}(\xi) = \widehat{f}(\xi - h); \quad (1.16)$$

$$\text{若 } \rho \in O_n (\text{正交变换}), \text{ 则 } \widehat{f(\rho \cdot)}(\xi) = \widehat{f}(\rho \xi); \quad (1.17)$$

$$\text{若 } g(x) = \lambda^{-n} f(\lambda^{-1} x), \text{ 则 } \widehat{g}(\xi) = \widehat{f}(\lambda \xi); \quad (1.18)$$

$$\widehat{\left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)}(\xi) = 2\pi i \xi_j \widehat{f}(\xi); \quad (1.19)$$

$$\widehat{(-2\pi i x_j f)}(\xi) = \frac{\partial \widehat{f}}{\partial \xi_j}(\xi). \quad (1.20)$$

$\widehat{f}$ 的连续性由控制收敛定理得到; (1.14) 可仿照引理 1.4 证明; 其余性质分别由变量代换、Fubini 定理和分部积分得到. 在 (1.19) 中假设 $\partial f / \partial x_j \in L^1$, 在 (1.20) 中假设 $x_j f \in L^1$.

与环面上的情形不同, $L^1(\mathbb{R}^n)$ 不包含 $L^p(\mathbb{R}^n) (p > 1)$, 因此 (1.11) 不能定义这些空间中函数的 Fourier 变换. 出于同一原因, 本应由 $\widehat{f}$ 恢复 f 的公式

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

可能没有意义, 因为关于 $\widehat{f}$ 我们只有 (1.13) 和 (1.14), 而它们并不蕴含 $\widehat{f}$ 可积 (事实上, $\widehat{f}$ 一般不可积).

1.7 Schwartz 类与缓增分布

若函数 f 无限次可微, 且它的所有导数在无穷远处都迅速衰减, 则称 f 属于 Schwartz 类 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 也就是说, 对所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$,

$$\sup_x |x^\alpha D^\beta f(x)| = p_{\alpha, \beta}(f) < \infty.$$

C_c^∞ 中的函数属于 $\mathcal{S}$, 像 $e^{-|x|^2}$ 这样不具有紧支集的函数也属于 $\mathcal{S}$. 集合 $\{p_{\alpha, \beta}\}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的可数半范数族, 可用它在 $\mathcal{S}$ 上定义一个拓扑: 序列 $\{\phi_k\}$ 收敛到 0, 当且仅当对所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p_{\alpha, \beta}(\phi_k) = 0.$$

在此拓扑下, $\mathcal{S}$ 是 Fréchet 空间 (完备且可度量), 并且当 $1 \leq p < \infty$ 时在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 特别地, $\mathcal{S} \subset L^1$, 因而 (1.11) 定义了 $\mathcal{S}$ 中函数的 Fourier 变换.

$\mathcal{S}$ 上的有界线性泛函空间 $\mathcal{S}'$ 称为缓增分布空间. 从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射 T 属于 $\mathcal{S}'$, 当且仅当

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T(\phi_k) = 0 \quad \text{只要} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \phi_k = 0 \text{ 于 } \mathcal{S}.$$

定理 1.13: Fourier 变换是从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$ 的连续映射, 并满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \widehat{g} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} g, \quad (1.21)$$

以及

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi. \quad (1.22)$$

等式 (1.22) 称为反演公式.

为证明定理 1.13, 需要计算一个特殊函数的 Fourier 变换.

引理 1.14: 若 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 则 $\widehat{f}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}$.

证明: 可以在 $\mathbb{C}$ 中积分来直接证明这一结果, 但这里给出另一种证明. 只需证明一维情形, 因为在 $\mathbb{R}^n$ 中, $\widehat{f}$ 是 n 个相同积分的乘积.

函数 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ 是微分方程

$$u' + 2\pi x u = 0, \quad u(0) = 1$$

的解. 由 (1.19) 和 (1.20), $\widehat{u}$ 满足同一微分方程, 且初值为

$$\widehat{u}(0) = \int_{\mathbb{R}} u(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx = 1.$$

因此由唯一性, $\widehat{f} = f$. ■

证明: 这里证明定理 1.13. 由 (1.19) 和 (1.20),

$$\xi^\alpha D^\beta \widehat{f}(\xi) = C(\widehat{D^\alpha x^\beta f})(\xi),$$

所以

$$|\xi^\alpha D^\beta \widehat{f}(\xi)| \leq C \|D^\alpha x^\beta f\|_1.$$

右端的 L^1 范数可由 f 的有限个半范数的线性组合控制, 这说明 Fourier 变换是从 $\mathcal{S}$ 到自身的连续映射.

等式 (1.21) 是 Fubini 定理的直接推论, 因为 $f(x)g(y)$ 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上可积.

由 (1.18) 和 (1.21), 得

$$\int f(x) \widehat{g}(\lambda x) dx = \int \widehat{f}(x) \lambda^{-n} g(\lambda^{-1} x) dx.$$

在第一个积分中作变量代换 $\lambda x = y$, 得

$$\int f(\lambda^{-1} x) \widehat{g}(x) dx = \int \widehat{f}(x) g(\lambda^{-1} x) dx;$$

再令 $\lambda \rightarrow \infty$, 得

$$f(0) \int \widehat{g}(x) dx = g(0) \int \widehat{f}(x) dx.$$

令 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$. 由引理 1.14,

$$f(0) = \int \widehat{f}(\xi) d\xi,$$

这就是 $x = 0$ 时的 (1.22). 将 f 换成 $\tau_x f$, 再由 (1.16),

$$f(x) = (\tau_x f)(0) = \int \widehat{(\tau_x f)}(\xi) d\xi = \int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

■

令 $\widetilde{f}(x) = f(-x)$, 得到下述推论.

推论 1.15: 对 $f \in \mathcal{S}$, 有 $\widehat{\widehat{f}} = \widetilde{f}$; 因而 Fourier 变换的周期为 4 (即连续应用四次得到恒等算子).

定义 1.16: $T \in \mathcal{S}'$ 的 Fourier 变换是由

$$\widehat{T}(f) = T(\widehat{f}), \quad f \in \mathcal{S}$$

给出的缓增分布 $\widehat{T}$.

由定理 1.13, $\widehat{T}$ 是缓增分布. 特别地, 若 T 是可积函数, 则 $\widehat{T}$ 与等式 (1.11) 定义的 Fourier 变换一致. 同样, 若 μ 是有限 Borel 测度 (即 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性泛函, 这里 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 是在无穷远处消失的连续函数空间), 则 $\widehat{\mu}$ 是由

$$\widehat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\mu(x)$$

给出的有界连续函数. 对原点处的 Dirac 测度 δ , 这给出 $\widehat{\delta} = 1$.

定理 1.17: Fourier 变换是从 $\mathcal{S}'$ 到 $\mathcal{S}'$ 的有界线性双射, 其逆映射也有界.

证明: 若 $T_n \rightarrow T$ 于 $\mathcal{S}'$, 则对任意 $f \in \mathcal{S}$,

$$\widehat{T}_n(f) = T_n(\widehat{f}) \longrightarrow T(\widehat{f}) = \widehat{T}(f).$$

此外, Fourier 变换的周期为 4, 所以其逆映射等价于连续应用 Fourier 变换三次; 因此其逆映射也连续.

■

若定义 $\widetilde{T}$ 为 $\widetilde{T}(f) = T(\widetilde{f})$, 则由推论 1.15 有 $\widetilde{(\widetilde{T})} = T$. 若 $\widehat{T} \in L^1$, 则由反演公式,

$$T(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{T}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi;$$

特别地, T 是有界连续函数.

1.8 L^p 上的 Fourier 变换, $1 < p \leq 2$

若 $f \in L^p$, $1 \leq p \leq \infty$, 则可将 f 等同于缓增分布: 对 $\phi \in \mathcal{S}$, 定义

$$T_f(\phi) = \int_{\mathbb{R}^n} f\phi.$$

显然这个积分有限. 为说明 T_f 连续, 设当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\phi_k \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{S}$. 由 Hölder 不等式,

$$|T_f(\phi_k)| \leq \|f\|_p \|\phi_k\|_{p'}.$$

$\|\phi_k\|_{p'}$ 可由形如 $x^\alpha \phi_k$ 的函数的 L^∞ 范数控制, 从而可由 ϕ_k 的有限个半范数的线性组合控制; 因而左端在 $k \rightarrow \infty$ 时趋于 0.

此外, 当 $1 \leq p \leq 2$ 时, $\widehat{f}$ 是一个函数.

定理 1.18: Fourier 变换是 L^2 上的等距映射; 即 $\widehat{f} \in L^2$ 且 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$. 此外,

$$\widehat{f}(\xi) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|x| < R} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx,$$

并且

$$f(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|\xi| < R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中极限均在 L^2 中取.

恒等式 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 称为 Plancherel 定理.

证明: 给定 $f, h \in \mathcal{S}$, 令 $g = \widetilde{\overline{h}}$, 从而 $\widehat{g} = \widetilde{\widehat{h}}$. 由 (1.21),

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \overline{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} \widetilde{\widehat{h}}. \quad (1.23)$$

令 $h = f$, 得到对 $f \in \mathcal{S}$ 有 $\|f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2$. 因为 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, Fourier 变换以范数相等的方式延拓到所有 $f \in L^2$.

最后, Fourier 变换的连续性蕴含所述的 f 和 $\widehat{f}$ 的极限公式, 因为 $f\chi_{B(0,R)}$ 和 $\widehat{f}\chi_{B(0,R)}$ 分别在 L^2 中收敛到 f 和 $\widehat{f}$. ■

若 $f \in L^p$, $1 < p < 2$, 则可分解为 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 \in L^1$, $f_2 \in L^2$. 例如可取 $f_1 = f\chi_{\{|x| > 1\}}$, $f_2 = f - f_1$. 因此 $\widehat{f} = \widehat{f}_1 + \widehat{f}_2 \in L^\infty + L^2$. 然而, 应用插值定理可以得到更精确的结果.

定理 1.19 (Riesz–Thorin 插值): 设 $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$, 并且对 $0 < \theta < 1$, 由

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$$

定义 p 和 q . 若 T 是从 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 到 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 的线性算子, 且

$$\|Tf\|_{q_0} \leq M_0 \|f\|_{p_0} \quad \text{for } f \in L^{p_0},$$

以及

$$\|Tf\|_{q_1} \leq M_1 \|f\|_{p_1} \quad \text{for } f \in L^{p_1},$$

则

$$\|Tf\|_q \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_p \quad \text{for } f \in L^p.$$

这一结果的证明使用解析函数的所谓“三线定理”；例如可见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5], 或 Katznelson [10, Chapter 4].

推论 1.20 (Hausdorff–Young 不等式): 若 $f \in L^p$, $1 \leq p \leq 2$, 则 $\widehat{f} \in L^{p'}$ 且

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p.$$

证明: 在定理 1.19 中使用不等式 (1.13), 即 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$, 以及 Plancherel 定理 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$. ■

暂且离开 Fourier 变换, 给出 Riesz–Thorin 插值的另一个推论; 它将在后面的章节中使用.

推论 1.21 (Young 不等式): 若 $f \in L^p$ 且 $g \in L^q$, 则 $f * g \in L^r$, 其中 $1/r + 1 = 1/p + 1/q$, 并且

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

证明: 固定 $f \in L^p$, 立即得到不等式

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$$

以及

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

所需结果由 Riesz–Thorin 插值得到. ■

1.9 Fourier 积分的收敛与可和性

从 Fourier 变换恢复函数的问题, 与 Fourier 级数中的同一问题相似. 需要确定在何时以及是否有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B_R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi = f(x),$$

其中 $B_R = \{Rx : x \in B\}$, B 是原点的一个开凸邻域, 而极限或者按 L^p 意义理解, 或按几乎处处逐点意义理解. 若定义部分和算子 S_R 为

$$\widehat{(S_R f)} = \chi_{B_R} \widehat{f},$$

则这个问题等价于确定是否有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} S_R f = f.$$

与引理 1.8 类似, 范数收敛的充要条件是

$$\|S_R f\|_p \leq C_p \|f\|_p,$$

其中 C_p 与 R 无关. 当 $n=1$ 时这一点成立; 我们将在第 3 章证明. 当 $n>1$ 时, 还将证明几个部分结果, 但一般而言, 当 $p \neq 2$ 时不存在范数收敛. 这一点将在第 8 章讨论.

当 $n=1$ 且 $B=(-1,1)$ 时,

$$S_R f(x) = D_R * f(x),$$

其中 D_R 是 Dirichlet 核,

$$D_R(x) = \int_{-R}^R e^{2\pi i x \xi} d\xi = \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x}.$$

它显然不可积, 但对任意 $q>1$ 都属于 $L^q(\mathbb{R})$, 所以当 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$ 时, $D_R * f$ 有定义.

几乎处处收敛取决于估计

$$\left\| \sup_R |S_R f| \right\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

当 $1 < p < \infty$ 时此式成立 (Carleson–Hunt 定理), 但这里无法证明.

对 Fourier 变换, Cesàro 可和法是取部分和算子的积分平均

$$\sigma_R f(x) = \frac{1}{R} \int_0^R S_t f(x) dt,$$

并确定是否有 $\lim \sigma_R f(x) = f(x)$. 当 $n=1$ 且 $B=(-1,1)$ 时,

$$\sigma_R f(x) = F_R * f(x),$$

其中 F_R 是 Fejér 核,

$$F_R(x) = \frac{1}{R} \int_0^R D_t(x) dt = \frac{\sin^2(\pi R x)}{R(\pi x)^2}. \quad (1.24)$$

与 Dirichlet 核不同, Fejér 核可积. 由于它具有与 (1.8) 类似的性质, 可以证明在 L^p , $1 \leq p < \infty$ 中,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sigma_R f = f.$$

证明与定理 1.10 的证明类似. 在第 2 章, 我们将证明两个一般结果, 并由此推出这种可和法以及下面的可和法在 L^p 中和几乎处处逐点意义下的收敛性.

Abel–Poisson 可和法是在反演公式中引入因子 $e^{-2\pi t|\xi|}$. 对每个 $t>0$, 该积分收敛, 然后令 t 趋于 0. 若改为引入因子 $e^{-\pi t^2|\xi|^2}$, 就得到 Gauss–Weierstrass 可和法. 更准确地, 定义

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad (1.25)$$

$$w(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi t^2|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad (1.26)$$

并试图确定是否有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) = f(x), \quad (1.27)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} w(x, t) = f(x), \quad (1.28)$$

其中极限在 L^p 中取, 或几乎处处逐点取.

可以证明 $u(x, t)$ 在半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 中调和. 当 $n = 1$ 时, 有一个与 (1.9) 类似的等价公式:

$$u(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi + \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi, \quad z = x + it, \quad (1.29)$$

它立即蕴含 u 调和. 极限 (1.27) 可解释为 Dirichlet 问题的边界条件

$$\Delta u = 0 \quad \text{on } \mathbb{R}_+^{n+1}, \quad u(x, 0) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由 (1.25),

$$u(x, t) = P_t * f(x),$$

其中 $\widehat{P}_t(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|}$. 当 $n = 1$ 时可通过简单计算证明, 当 $n > 1$ 时可通过更困难的计算证明 (见 Stein 与 Weiss [18, p. 6]),

$$P_t(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\pi^{(n+1)/2}} \frac{t}{(t^2 + |x|^2)^{(n+1)/2}}. \quad (1.30)$$

这称为 Poisson 核.

在 Gauss–Weierstrass 可和法的情形, 可以证明函数 $\tilde{w}(x, t) = w(x, \sqrt{4\pi t})$ 是热方程

$$\frac{\partial \tilde{w}}{\partial t} - \Delta \tilde{w} = 0 \quad \text{on } \mathbb{R}_+^{n+1}, \quad \tilde{w}(x, 0) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

的解, 而 (1.28) 可解释为该问题的初值条件. 还有公式

$$w(x, t) = W_t * f(x),$$

其中 W_t 是 Gauss–Weierstrass 核,

$$W_t(x) = t^{-n} e^{-\pi|x|^2/t^2}. \quad (1.31)$$

此公式可由引理 1.14 和 (1.18) 证明.

1.10 注记与进一步结果

1.10.1 参考资料

三角级数方面的经典参考书是 Zygmund 的著作 [21], 它也是随后几章中各项结果的重要参考书. 不过, 这部著作有时不易查阅. Bary 的著作 [1] 是关于三角级数的另一部综合性参考书.

Katznelson [10] 以及 Dym 与 McKean [4] 对 Fourier 级数与积分有出色的论述. R. E. Edwards 的著作 [5] 从较现代的观点对 Fourier 级数进行了详尽研究. 还推荐 Weiss 的论文 [20] 和 Körner 的著作 [12]. J. P. Kahane 关于 Fourier 级数及其对数学概念发展之影响的优秀历史论述, 见 [9] 的前半部. E. González-Velasco 的著作 *Fourier Analysis and Boundary Value Problems* (Academic Press, New York, 1995) 包含许多将 Fourier 分离变量法应用于偏微分方程的例子, 也包含历史资料. 另见同一作者的 *Connections in mathematical analysis: the case of Fourier series*, Amer. Math. Monthly 99 (1992), 427–441. O. G. Jørsboe 与 L. Melbro 的著作 *The Carleson–Hunt Theorem on Fourier Series*, Lecture Notes in Math. 911,

Springer-Verlag, Berlin, 1982, 专门讨论该定理的证明. 其原始文献是 L. Carleson 的论文 *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Math. 116 (1966), 135–157, 以及 R. Hunt 的论文 *On the convergence of Fourier series*, Orthogonal Expansions and their Continuous Analogues (Proc. Conf., Edwardsville, Ill., 1967), pp. 235–255, Southern Illinois Univ. Press, Carbondale, 1968. Kolmogorov 关于一个 Fourier 级数处处发散的 L^1 函数的例子, 出现在 *Une série de Fourier-Lebesgue divergente partout* (C. R. Acad. Sci. Paris 183 (1926), 1327–1328) 中.

1.10.2 多重 Fourier 级数

令 $\mathbb{T}^n$ 为 n 维环面 (可将它与商群 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 等同). 定义在 $\mathbb{T}^n$ 上的函数等价于定义在 $\mathbb{R}^n$ 上并且关于每个变量都以 1 为周期的函数. 若 $f \in L^1(\mathbb{T}^n)$, 则可定义其 Fourier 系数为

$$\widehat{f}(\nu) = \int_{\mathbb{T}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \nu} dx, \quad \nu \in \mathbb{Z}^n,$$

并用这些系数构造 f 的 Fourier 级数

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(\nu) e^{2\pi i x \cdot \nu}.$$

可以证明若干与单变量 Fourier 级数类似的结果, 但随着 n 增大, 所需的正则性条件越来越严格. 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 7].

1.10.3 Poisson 求和公式

设函数 f 满足: 对某个 $\delta > 0$,

$$|f(x)| \leq A(1 + |x|)^{-n-\delta}, \quad |\widehat{f}(\xi)| \leq A(1 + |\xi|)^{-n-\delta}.$$

特别地, f 和 $\widehat{f}$ 都连续. 则

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} f(x + \nu) = \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(\nu) e^{2\pi i x \cdot \nu}.$$

这个等式 (更准确地说, $x = 0$ 的情形) 称为 Poisson 求和公式, 它不过是反演公式. 左端定义了 $\mathbb{T}^n$ 上的函数, 其 Fourier 系数恰为 $\widehat{f}(\nu)$.

1.10.4 Gibbs 现象

在 $(-1/2, 1/2)$ 上令 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$. 例如由 Dirichlet 判别法可知, 对所有 x , $S_N f(x)$ 收敛到 $f(x)$. 在 0 的右侧, 部分和在 1 附近振荡; 但与可能的预期相反, 当 N 增大时, 它们超过 1 的量并不趋于 0. 可以证明

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_x S_N f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin y}{y} dy \approx 1.17898 \dots$$

只要函数存在跳跃间断点, 就会出现这种现象. 它以 J. Gibbs 命名; Gibbs 于 1899 年在 Nature 59 上宣布了这一现象, 但 H. Wilbraham 早在 1848 年已经发现它. 见 Dym 与 McKean [4,

Chapter 1], 以及 E. Hewitt 与 R. E. Hewitt 的论文 *The Gibbs–Wilbraham phenomenon: an episode in Fourier analysis*, Arch. Hist. Exact Sci. 21 (1979/80), 129–160.

以 Cesàro 可和性代替逐点收敛可以消除 Gibbs 现象. 若 $m \leq f(x) \leq M$, 则由 (1.8) 中 Fejér 核的前两个性质, $m \leq \sigma_N f(x) \leq M$. 事实上, 可以证明, 若在区间 (a, b) 上 $m \leq f(x) \leq M$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 当 N 充分大时, 在 $(a + \varepsilon, b - \varepsilon)$ 上有

$$m - \varepsilon \leq \sigma_N f(x) \leq M + \varepsilon.$$

1.10.5 Hausdorff–Young 不等式

推论 1.20 是 Riesz–Thorin 插值的直接应用. 但实际上有更强的不等式: 若 $1 \leq p \leq 2$, 则

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \left(\frac{p^{1/p}}{(p')^{1/p'}} \right)^{n/2} \|f\|_p.$$

这个不等式是锐的, 因为对 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 等号成立. 这一结果由 W. Beckner 证明 (*Inequalities in Fourier analysis*, Ann. of Math. 102 (1975), 159–182); p 为偶数的特殊情形更早由 K. I. Babenko 证明 (*An inequality in the theory of Fourier integrals (Russian)*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 25 (1961), 531–542).

在同一篇论文中, Beckner 还证明了 Young 不等式 (推论 1.21) 的锐化形式.

1.10.6 $L^2(\mathbb{R})$ 中 Fourier 变换的特征函数

由于 Fourier 变换的周期为 4, 若 f 满足 $\widehat{f} = \lambda f$, 则必有 $\lambda^4 = 1$. 因此, $\lambda = \pm 1, \pm i$ 是 Fourier 变换仅有的可能特征值. 引理 1.14 表明 $\exp(-\pi x^2)$ 是属于特征值 1 的特征函数. Hermite 函数给出其余特征函数: 对 $n \geq 0$,

$$h_n(x) = \frac{(-1)^n}{n!} \exp(\pi x^2) \frac{d^n}{dx^n} \exp(-\pi x^2)$$

满足 $\widehat{h}_n = (-i)^n h_n$. 将这些函数归一化,

$$e_n = \frac{h_n}{\|h_n\|_2} = \left[(4\pi)^{-n} \sqrt{2n!} \right]^{1/2} h_n,$$

便得到 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组正交归一基, 并且

$$\widehat{f} = \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^n \langle f, e_n \rangle e_n.$$

于是 $L^2(\mathbb{R})$ 分解为直和 $H_0 \oplus H_1 \oplus H_2 \oplus H_3$, 其中 Fourier 变换在子空间 H_j , $0 \leq j \leq 3$, 上的作用是将函数乘以 i^j .

这种定义 $L^2(\mathbb{R})$ 上 Fourier 变换的方法归功于 N. Wiener, 可见其著作 *The Fourier Integral and Certain of its Applications*, original edition, 1933; Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988. 另见 Dym 与 McKean [4, Chapter 2].

在高维情形, Fourier 变换的特征函数是 Hermite 函数的乘积, 每个坐标变量对应一个因子. 另见第 4 章第 7.2 节.

1.10.7 解析算子族的插值

Riesz–Thorin 插值定理有一个由 E. M. Stein 给出的有力推广 (见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5]). 令

$$S = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\},$$

并令 $\{T_z\}_{z \in S}$ 为一族算子. 若给定两个函数 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 映射

$$z \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} T_z(f)g \, dx$$

在 S 的内部解析, 在边界上连续, 并且存在常数 $a < \pi$, 使

$$e^{-a|\operatorname{Im} z|} \log \left| \int_{\mathbb{R}^n} T_z(f)g \, dx \right|$$

对所有 $z \in S$ 一致有界, 则称这个算子族是可容许的.

定理 1.22: 设 $\{T_z\}$ 为可容许算子族, 并假设对 $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$ 和 $y \in \mathbb{R}$,

$$\|T_{iy}f\|_{q_0} \leq M_0(y)\|f\|_{p_0}, \quad \|T_{1+iy}f\|_{q_1} \leq M_1(y)\|f\|_{p_1},$$

其中对某个 $b < \pi$,

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} e^{-b|y|} \log M_j(y) < \infty, \quad j = 1, 2.$$

则当 $0 < \theta < 1$, $\operatorname{Re} z = \theta$, 且 p, q 如定理 1.19 中定义时, 存在常数 M_θ , 使得

$$\|T_z f\|_q \leq M_\theta \|f\|_p.$$

1.10.8 有限测度的 Fourier 变换

如上所述, 若 μ 是有限 Borel 测度, 则 $\hat{\mu}$ 是有界连续函数. 由这种方式得到的所有函数组成的集合可由下述结果刻画.

定理 1.23: 若 h 是有界连续函数, 则下列条件等价:

- (1) 对某个正的有限 Borel 测度 μ , 有 $h = \hat{\mu}$;
- (2) h 是正定的: 对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} h(x-y) f(x) \overline{f(y)} \, dx \, dy \geq 0.$$

这一定理归功于 S. Bochner (*Lectures on Fourier Integrals*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1959; translated from *Vorlesungen über Fouriersche Integrale*, Akad. Verlag, Leipzig, 1932). 另见 Katznelson [10, Chapter 6].

2 Hardy–Littlewood 极大函数

2.1 恒等逼近

设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 满足 $\int \varphi = 1$; 对 $t > 0$, 定义 $\varphi_t(x) = t^{-n}\varphi(t^{-1}x)$. 当 $t \rightarrow 0$ 时, φ_t 在 $\mathcal{S}'$ 中收敛到原点处的 Dirac 测度 δ : 若 $g \in \mathcal{S}$, 则

$$\varphi_t(g) = \int_{\mathbb{R}^n} t^{-n}\varphi(t^{-1}x)g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)g(tx) dx,$$

因而由控制收敛定理,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t(g) = g(0) = \delta(g).$$

由于 $\delta * g = g$, 对 $g \in \mathcal{S}$ 有逐点极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * g(x) = g(x).$$

正因如此, 我们称 $\{\varphi_t : t > 0\}$ 为一个恒等逼近.

上一章的可和方法可以看作恒等逼近. 对 Cesàro 可和法, $\varphi = F_1$ 且 $F_R = \varphi_{1/R}$ (见 (1.24)); 对 Abel–Poisson 可和法, $\varphi = P_1$ (见 (1.30)); 对 Gauss–Weierstrass 可和法, $\varphi = W_1$ (见 (1.31)). 由下述结果可见, 这些可和方法在 L^p 范数下收敛.

定理 2.1: 设 $\{\varphi_t : t > 0\}$ 是恒等逼近. 若 $f \in L^p, 1 \leq p < \infty$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|\varphi_t * f - f\|_p = 0;$$

若 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则上述收敛是一致收敛 (即取 $p = \infty$).

证明: 因为 φ 的积分为 1,

$$\varphi_t * f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y)[f(x - ty) - f(x)] dy.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使得当 $|h| < \delta$ 时,

$$\|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p < \frac{\varepsilon}{2\|\varphi\|_1}.$$

(注意 δ 依赖于 f .) 固定 δ 后, 当 t 足够小时,

$$\int_{|y| \geq \delta/t} |\varphi(y)| dy < \frac{\varepsilon}{4\|f\|_p}.$$

因此, 由 Minkowski 不等式,

$$\begin{aligned} \|\varphi_t * f - f\|_p &\leq \int_{|y| < \delta/t} |\varphi(y)| \|f(\cdot - ty) - f(\cdot)\|_p dy \\ &\quad + 2\|f\|_p \int_{|y| \geq \delta/t} |\varphi(y)| dy < \varepsilon. \end{aligned}$$

由该定理可知, 存在一个依赖于 f 的序列 $\{t_k\}$, 使 $t_k \rightarrow 0$ 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_{t_k} * f(x) = f(x) \quad \text{a.e.}$$

所以, 如果 $\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * f(x)$ 存在, 它几乎处处必等于 $f(x)$. 第 2.4 节将研究这个极限的存在性.

2.2 弱型不等式与几乎处处收敛

设 (X, μ) 和 (Y, ν) 为测度空间, T 是从 $L^p(X, \mu)$ 到 Y 上复值可测函数空间的算子. 若 $q < \infty$ 且

$$\nu(\{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}) \leq \left(\frac{C\|f\|_p}{\lambda} \right)^q,$$

则称 T 为弱 (p, q) 型; 若 T 是从 $L^p(X, \mu)$ 到 $L^\infty(Y, \nu)$ 的有界算子, 则称其为弱 (p, ∞) 型. 若 T 从 $L^p(X, \mu)$ 有界地映入 $L^q(Y, \nu)$, 则称其为强 (p, q) 型.

若 T 为强 (p, q) 型, 则它为弱 (p, q) 型. 事实上, 令 $E_\lambda = \{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}$, 则

$$\nu(E_\lambda) = \int_{E_\lambda} d\nu \leq \int_{E_\lambda} \frac{|Tf(y)|^q}{\lambda^q} d\nu \leq \frac{\|Tf\|_q^q}{\lambda^q} \leq \left(\frac{C\|f\|_p}{\lambda} \right)^q.$$

当 $(X, \mu) = (Y, \nu)$ 且 T 为恒等算子时, 弱 (p, p) 不等式就是经典的 Chebyshev 不等式. 弱 (p, q) 不等式与几乎处处收敛之间的关系由下述结果给出; 其中假设 $(X, \mu) = (Y, \nu)$.

定理 2.2: 设 $\{T_t\}$ 是 $L^p(X, \mu)$ 上的一族线性算子, 并定义

$$T^*f(x) = \sup_t |T_tf(x)|.$$

若 T^* 为弱 (p, q) 型, 则集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) = f(x) \text{ a.e.}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭.

T^* 称为与算子族 $\{T_t\}$ 相伴的极大算子.

证明: 设 $\{f_n\}$ 在 $L^p(X, \mu)$ 范数下收敛到 f , 且 $T_tf_n(x)$ 几乎处处收敛到 $f_n(x)$. 则

$$\begin{aligned} & \mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > \lambda\} \\ & \leq \mu\{x : T^*(f - f_n)(x) > \lambda/2\} + \mu\{x : |f(x) - f_n(x)| > \lambda/2\} \\ & \leq \left(\frac{2C\|f - f_n\|_p}{\lambda} \right)^q + \left(\frac{2\|f - f_n\|_p}{\lambda} \right)^p, \end{aligned}$$

末项在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 因此

$$\mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > 0\} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > 1/k\} = 0.$$

用同样方法还可证明集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) \text{ 存在 a.e.}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭. 只需证明

$$\mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) > \lambda\} = 0.$$

这可如上推出, 因为

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) \leq 2T^* f(x).$$

(若 $T_t f(x)$ 为复数, 分别对其实部和虚部应用该论证.)

由于恒等逼近对 $f \in \mathcal{S}$ 逐点收敛到 f , 若能证明极大算子 $\sup_{t>0} |\varphi_t * f(x)|$ 具有弱型有界性, 便可应用该定理, 对 $f \in L^p(1 \leq p < \infty)$ 或 $f \in C_0$ 得到几乎处处逐点收敛.

2.3 Marcinkiewicz 插值定理

设 (X, μ) 为测度空间, $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 为可测函数. 称函数 $a_f: (0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$,

$$a_f(\lambda) = \mu\{x \in X : |f(x)| > \lambda\},$$

为 f (相对于 μ) 的分布函数.

命题 2.3: 设 $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 可微且递增, 并满足 $\phi(0) = 0$. 则

$$\int_X \phi(|f(x)|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) a_f(\lambda) d\lambda.$$

为证明此式, 只需注意左端等于

$$\int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda) d\lambda d\mu,$$

然后交换积分次序. 特别地, 若 $\phi(\lambda) = \lambda^p$, 则

$$\|f\|_p^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} a_f(\lambda) d\lambda. \quad (2.1)$$

由于弱型不等式度量分布函数的大小, 这个 L^p 范数表示最适合用来证明下面的插值定理. 该定理使我们能从弱型不等式推出 L^p 有界性, 而且适用于比线性算子更大的类 (注意极大算子不是线性的): 若从可测函数向量空间到可测函数空间的算子 T 满足

$$|T(f_0 + f_1)(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|, \quad |T(\lambda f)| = |\lambda| |Tf| \quad (\lambda \in \mathbb{C}),$$

则称 T 为次线性算子.

定理 2.4 (Marcinkiewicz 插值): 设 (X, μ) 和 (Y, ν) 为测度空间, $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$, T 是从 $L^{p_0}(X, \mu) + L^{p_1}(X, \mu)$ 到 Y 上可测函数空间的次线性算子, 并且 T 为弱 (p_0, p_0) 型和弱 (p_1, p_1) 型. 则对 $p_0 < p < p_1$, T 为强 (p, p) 型.

证明: 给定 $f \in L^p$, 对每个 $\lambda > 0$ 将 f 分解为 $f_0 + f_1$, 其中

$$f_0 = f \chi_{\{x: |f(x)| > c\lambda\}}, \quad f_1 = f \chi_{\{x: |f(x)| \leq c\lambda\}};$$

常数 c 稍后确定. 于是 $f_0 \in L^{p_0}(\mu)$, $f_1 \in L^{p_1}(\mu)$. 又有

$$|Tf(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|,$$

故 $a_{Tf}(\lambda) \leq a_{Tf_0}(\lambda/2) + a_{Tf_1}(\lambda/2)$. 分两种情形.

情形 1: $p_1 = \infty$. 取 $c = 1/(2A_1)$, 其中 $\|Tg\|_\infty \leq A_1\|g\|_\infty$, 则 $a_{Tf_1}(\lambda/2) = 0$. 由弱 (p_0, p_0) 不等式,

$$a_{Tf_0}(\lambda/2) \leq \left(\frac{2A_0\|f_0\|_{p_0}}{\lambda} \right)^{p_0}.$$

因而

$$\begin{aligned} \|Tf\|_p^p &\leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1-p_0} (2A_0)^{p_0} \int_{\{|f(x)| > c\lambda\}} |f(x)|^{p_0} d\mu d\lambda \\ &= \frac{p}{p-p_0} (2A_0)^{p_0} (2A_1)^{p-p_0} \|f\|_p^p. \end{aligned}$$

情形 2: $p_1 < \infty$. 现在对 $i = 0, 1$ 有

$$a_{Tf_i}(\lambda/2) \leq \left(\frac{2A_i\|f_i\|_{p_i}}{\lambda} \right)^{p_i}.$$

照上面的论证可得

$$\|Tf\|_p^p \leq \left(\frac{p2^{p_0}A_0^{p_0}}{p-p_0} c^{p_0-p} + \frac{p2^{p_1}A_1^{p_1}}{p_1-p} c^{p_1-p} \right) \|f\|_p^p.$$

■

该定理中的强 (p, p) 范数不等式可以更精确地写为

$$\|Tf\|_p \leq 2p^{1/p} \left(\frac{1}{p-p_0} + \frac{1}{p_1-p} \right)^{1/p} A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_p, \quad (2.2)$$

其中

$$\frac{1}{p} = \frac{\theta}{p_1} + \frac{1-\theta}{p_0}, \quad 0 < \theta < 1.$$

当 $p_1 = \infty$ 时, 这就是证明中出现的常数; 当 $p_1 < \infty$ 时, 只需选择 c 使 $(2A_0c)^{p_0} = (2A_1c)^{p_1}$, 再化简即可.

2.4 Hardy–Littlewood 极大函数

令 $B_r = B(0, r)$ 为以原点为中心、半径为 r 的 Euclidean 球. 局部可积函数 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Hardy–Littlewood 极大函数定义为

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y)| dy. \quad (2.3)$$

(其值可以为 $+\infty$.) 若令 $\varphi = |B_1|^{-1}\chi_{B_1}$, 则对非负 f , (2.3) 与定理 2.2 中恒等逼近 $\{\varphi_t\}$ 的相伴极大算子一致.

有时用立方体代替球定义极大函数. 若 $Q_r = [-r, r]^n$, 定义

$$M'f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q_r} |f(x-y)| dy. \quad (2.4)$$

当 $n = 1$ 时, M 与 M' 相同; 若 $n > 1$, 则存在只依赖于 n 的常数 C_n, c_n , 使

$$c_n M'f(x) \leq Mf(x) \leq C_n M'f(x). \quad (2.5)$$

因此 M 与 M' 本质上可以互换, 我们将依情形使用更合适者. 还可定义更一般的极大函数

$$M''f(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy, \quad (2.6)$$

其中上确界遍历所有包含 x 的立方体. M'' 仍与 M 逐点等价. 通常称 M' 为中心极大算子, 称 M'' 为非中心极大算子; 也可用球而非立方体定义非中心极大函数.

定理 2.5: 算子 M 为弱 $(1,1)$ 型, 并且对 $1 < p < \infty$ 为强 (p,p) 型.

由 (2.5), 同一结论对 M' (以及 M'') 也成立. 由定义立即有

$$\|Mf\|_\infty \leq \|f\|_\infty. \quad (2.7)$$

因此, 由 Marcinkiewicz 插值定理, 为证明定理 2.5, 只需证明 M 为弱 $(1,1)$ 型. 这里先证明 $n=1$ 的情形; 一般情形在第 2.6 节证明. 一维情形需要下列覆盖引理, 其简单证明留给读者.

引理 2.6: 设 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一族区间, 紧集 K 包含于这些区间的并中. 则存在有限子族 $\{I_j\}$, 使

$$K \subset \bigcup_j I_j, \quad \sum_j \chi_{I_j}(x) \leq 2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

证明: 这里证明定理 2.5 的 $n=1$ 情形. 令 $E_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}$. 若 $x \in E_\lambda$, 则存在以 x 为中心的区间 I_x , 使

$$\frac{1}{|I_x|} \int_{I_x} |f| > \lambda. \quad (2.8)$$

取紧集 $K \subset E_\lambda$. 由引理 2.6, 存在有限区间族 $\{I_j\}$, 使 $K \subset \bigcup_j I_j$ 且 $\sum_j \chi_{I_j} < 2$. 于是

$$|K| \leq \sum_j |I_j| < \frac{1}{\lambda} \sum_j \int_{I_j} |f| \leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_1.$$

此式对每个紧集 $K \subset E_\lambda$ 都成立, 故 M 的弱 $(1,1)$ 不等式立即成立. ■

引理 2.6 在高于一维时不成立. 虽可用类似结果替代, 但这里不采用该途径 (这种证明见第 8.6 节). 极大函数在研究恒等逼近时的重要性来自下述结果.

命题 2.7: 设 φ 为正的、径向的、递减的 (视为 $(0, \infty)$ 上的函数) 且可积的函数. 则

$$\sup_{t>0} |\varphi_t * f(x)| \leq \|\varphi\|_1 Mf(x).$$

证明: 先在已有假设之外假定 φ 是简单函数, 即

$$\varphi(x) = \sum_j a_j \chi_{B_{r_j}}(x), \quad a_j > 0.$$

则

$$\varphi * f(x) = \sum_j a_j |B_{r_j}|^{-1} \chi_{B_{r_j}} * f(x) \leq \|\varphi\|_1 Mf(x),$$

因为 $\|\varphi\|_1 = \sum_j a_j |B_{r_j}|$.

满足这些假设的任意 φ 都可由单调递增到它的简单函数序列逼近. 每个伸缩 φ_t 仍是正的、径向的、递减的函数, 且积分相同, 故满足同一不等式. 所需结论随即成立. ■

推论 2.8: 若 $|\varphi(x)| \leq \psi(x)$ 几乎处处成立, 其中 ψ 为正的、径向的、递减且可积的函数, 则极大函数 $\sup_t |\varphi_t * f(x)|$ 为弱 $(1, 1)$ 型, 并且对 $1 < p < \infty$ 为强 (p, p) 型.

这是命题 2.7 与定理 2.5 的直接推论. 将其与定理 2.2 合并可得:

推论 2.9: 在上一推论的假设下, 若 $f \in L^p, 1 \leq p < \infty$, 或 $f \in C_0$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * f(x) = \varphi(\mathbb{R}^n) f(x) \quad \text{a.e.}$$

特别地, 第 1.9 节讨论的 Cesàro、Abel–Poisson 与 Gauss–Weierstrass 可和法, 对上述任一空间中的 f 都几乎处处收敛到 $f(x)$.

证明: 因为对 $f \in \mathcal{S}$ 已有收敛, 由定理 2.2, 对 $f \in L^p$ (若 $p = \infty$, 则对 $f \in C_0$) 也有收敛. Poisson 核 (1.30) 与 Gauss–Weierstrass 核 (1.31) 递减; Fejér 核 (1.24) 不递减, 但 $F_1(x) \leq \min(1, (\pi x)^{-2})$. ■

2.5 二进极大函数

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 把右端开立方体 $[0, 1)^n$ 称为单位立方体; 令 $\mathcal{Q}_0$ 为与 $[0, 1)^n$ 全等且顶点位于格点 $\mathbb{Z}^n$ 上的立方体族. 将此立方体族按因子 2^{-k} 伸缩, 得到 $\mathcal{Q}_k (k \in \mathbb{Z})$.

$\mathcal{Q}_k$ 是顶点为格点 $(2^{-k}\mathbb{Z})^n$ 的相邻点且右端开的立方体族. $\bigcup_k \mathcal{Q}_k$ 中的立方体称为二进立方体. 由构造立即得到:

- (1) 给定 $x \in \mathbb{R}^n$, 每个 $\mathcal{Q}_k$ 中恰有一个包含 x 的立方体;
- (2) 任意两个二进立方体或不相交, 或其中一个完全包含于另一个;
- (3) $\mathcal{Q}_k$ 中的二进立方体包含于每个 $\mathcal{Q}_j (j < k)$ 中的唯一立方体, 并包含 $\mathcal{Q}_{k+1}$ 中的 2^n 个二进立方体.

给定 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$E_k f(x) = \sum_{Q \in \mathcal{Q}_k} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q f \right) \chi_Q(x).$$

$E_k f$ 是 f 关于由 $\mathcal{Q}_k$ 生成的 σ -代数的条件期望. 若 Ω 是 $\mathcal{Q}_k$ 中若干立方体的并, 则它满足基本恒等式

$$\int_{\Omega} E_k f = \int_{\Omega} f.$$

$E_k f$ 是恒等逼近的离散类比. 先定义二进极大函数

$$M_d f(x) = \sup_k |E_k f(x)|. \quad (2.9)$$

定理 2.10:

- (1) 二进极大函数为弱 $(1, 1)$ 型;
- (2) 若 $f \in L^1_{\text{loc}}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k f(x) = f(x)$ 几乎处处成立.

证明: (1) 固定 $f \in L^1$. 可设 f 非负: 实函数可分解为正部与负部, 复函数可分解为实部与虚部. 令

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_k \Omega_k,$$

其中

$$\Omega_k = \{x \in \mathbb{R}^n : E_k f(x) > \lambda, \text{ 且若 } j < k \text{ 则 } E_j f(x) \leq \lambda\}.$$

也就是说, $x \in \Omega_k$ 恰当且仅当 $E_k f(x)$ 是第一个超过 λ 的条件期望. (因为 $f \in L^1$, 当 $k \rightarrow -\infty$ 时 $E_k f(x) \rightarrow 0$, 故这样的 k 存在.)

集合 Ω_k 显然两两不交, 且每个都可写成 $\mathcal{Q}_k$ 中立方体的并. 因此

$$\lambda |\{M_d f > \lambda\}| = \lambda \sum_k |\Omega_k| < \sum_k \int_{\Omega_k} E_k f = \sum_k \int_{\Omega_k} f \leq \|f\|_1.$$

(2) 对连续函数, 该极限显然成立, 所以由定理 2.2, 对 $f \in L^1$ 成立. 最后, 若 $f \in L^1_{\text{loc}}$, 则对任意 $Q \in \mathcal{Q}_0, f \chi_Q \in L^1$. 故 (2) 对几乎每个 $x \in Q$ 成立, 从而对 $\mathbb{R}^n$ 中几乎每个 x 成立. ■

这个证明使用了一个非常有用的 $\mathbb{R}^n$ 分解, 称为 Calderón-Zygmund 分解. 准确陈述如下.

定理 2.11: 给定可积非负函数 f 和正数 λ , 存在一系列两两不交的二进立方体 $\{Q_j\}$, 使得

$$(1) \text{ 对几乎每个 } x \notin \bigcup_j Q_j, \text{ 有 } f(x) \leq \lambda;$$

$$(2) \left| \bigcup_j Q_j \right| \leq \lambda^{-1} \|f\|_1;$$

$$(3) \text{ 对每个 } j, \lambda < |Q_j|^{-1} \int_{Q_j} f \leq 2^n \lambda.$$

证明: 如定理 2.10 的证明那样构造集合 Ω_k , 并把每个集合分解为 $\mathcal{Q}_k$ 中两两不交的二进立方体; 所有这些立方体合成族 $\{Q_j\}$. 定理的 (2) 正是定理 2.10 的弱 $(1, 1)$ 不等式.

若 $x \notin \bigcup_j Q_j$, 则对每个 k 都有 $E_k f(x) \leq \lambda$, 因而由定理 2.10 的 (2), 几乎每个这样的点都满足 $f(x) \leq \lambda$.

最后, 由 Ω_k 的定义, f 在 Q_j 上的平均值大于 λ , 这给出 (3) 中第一个不等式. 若 $\tilde{Q}_j$ 是包含 Q_j 、边长为其两倍的二进立方体, 则 f 在 $\tilde{Q}_j$ 上的平均值至多为 λ .

因此

$$\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f \leq \frac{|\tilde{Q}_j|}{|Q_j|} \frac{1}{|\tilde{Q}_j|} \int_{\tilde{Q}_j} f \leq 2^n \lambda.$$

2.6 极大函数的弱 (1, 1) 不等式

现在用定理 2.10 证明定理 2.5. 它事实上是下列引理与 (2.5) 的直接推论 (回忆 M' 是 (2.4) 定义的立方体极大算子).

引理 2.12: 若 f 非负, 则

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\}| \leq 2^n |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}|.$$

由该引理及定理 2.10 所证 M_d 的弱 (1, 1) 不等式,

$$|\{M'f > \lambda\}| \leq 2^n |\{M_d f > 4^{-n} \lambda\}| \leq \frac{8^n}{\lambda} \|f\|_1.$$

(因为 $M'f = M'(|f|)$, 可设 f 非负.)

证明: 这里证明引理 2.12. 如前构造分解

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_j Q_j.$$

令 $2Q_j$ 为与 Q_j 同中心、边长为其两倍的立方体. 只需证明

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j.$$

固定 $x \notin \bigcup_j 2Q_j$, 令 Q 为任一以 x 为中心的立方体. 记其边长为 $\ell(Q)$, 取 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $2^{k-1} < \ell(Q) \leq 2^k$. 则 Q 与 $\mathcal{Q}_k$ 中至多 2^n 个二进立方体 $R_1, \dots, R_m$ 相交. 这些立方体都不包含于任何 Q_j , 否则 $x \in \bigcup_j 2Q_j$. 故 f 在每个 R_i 上的平均值至多为 λ , 从而

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q f \leq 4^n \lambda.$$

由弱 (1, 1) 不等式和定理 2.2, 得到定理 2.10 后半部分的连续类比.

推论 2.13 (Lebesgue 微分定理): 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy = f(x) \quad \text{a.e.}$$

由此可见 $|f(x)| \leq Mf(x)$ 几乎处处成立. 将 M 换成 M' 或 M'' 也成立. 还可加强推论 2.13 的结论:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy = 0 \quad \text{a.e.} \quad (2.10)$$

这是下式的直接推论:

$$\sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy \leq Mf(x) + |f(x)|.$$

使极限 (2.10) 等于 0 的点称为 f 的 Lebesgue 点. 若 x 是 Lebesgue 点, 且 $\{B_j\}$ 是球列, 满足 $B_1 \supset B_2 \supset \cdots$ 且 $\bigcap_j B_j = \{x\}$ (这些球不必以 x 为中心), 则

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{|B_j|} \int_{B_j} f = f(x).$$

这是包含关系 $B_j \subset B(x, 2r_j)$ 的直接推论, 其中 r_j 是 B_j 的半径. 类似论证表明, 用立方体代替球并不改变 f 的 Lebesgue 点集合.

M 的弱 $(1, 1)$ 不等式替代了并不成立的强 $(1, 1)$ 不等式. 事实上, 后者从不成立:

命题 2.14: 若 $f \in L^1$ 且不恒为 0, 则 $Mf \notin L^1$.

证明很简单. 因 f 不恒为 0, 存在 $R > 0$, 使 $\varepsilon = \int_{B_R} |f| > 0$. 若 $|x| > R$, 则 $B_R \subset B(x, 2|x|)$, 故

$$Mf(x) \geq \frac{1}{(2|x|)^n} \int_{B_R} |f| = \frac{\varepsilon}{2^n |x|^n}.$$

不过仍有下述结论.

定理 2.15: 若 B 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集, 则

$$\int_B Mf(x) dx \leq 2|B| + C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx,$$

其中 $\log^+ t = \max(\log t, 0)$.

证明:

$$\int_B Mf < 2 \int_0^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda \leq 2|B| + 2 \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda.$$

把 f 分解为 $f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{\{|f(x)| > \lambda\}}$, $f_2 = f - f_1$. 则

$$\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\} \subset \{x \in B : Mf_1(x) > \lambda\}.$$

因此, 由弱 $(1, 1)$ 不等式,

$$\begin{aligned} \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda &\leq C \int_1^\infty \frac{1}{\lambda} \int_{\{|f(x)| > \lambda\}} |f(x)| dx d\lambda \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx. \end{aligned}$$

■

2.7 加权范数不等式

定理 2.16: 若 w 为非负可测函数且 $1 < p < \infty$, 则存在常数 C_p , 使

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Mf(x)|^p w(x) dx \leq C_p \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p Mw(x) dx.$$

此外,

$$\int_{\{x: Mf(x) > \lambda\}} w(x) dx \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| Mw(x) dx. \quad (2.11)$$

证明: 只需证明 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(Mw)}$ 以及弱 $(1,1)$ 不等式; 强 (p,p) 不等式随后由 Marcinkiewicz 插值定理得到. 若对某个 x 有 $Mw(x) = 0$, 则 $w(x) = 0$ 几乎处处, 没有什么需要证明. 因此可设每个 x 都有 $Mw(x) > 0$.

若 $a > \|f\|_{L^\infty(Mw)}$, 则

$$\int_{\{x: |f(x)| > a\}} Mw(x) dx = 0,$$

故 $|\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > a\}| = 0$, 即 $|f(x)| \leq a$ 几乎处处. 于是 $Mf(x) \leq a$ 几乎处处, 进而 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq a$. 所以 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(Mw)}$.

为证明弱 $(1,1)$ 不等式, 可设 f 非负且 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. (若 $f \in L^1(Mw)$, 则 $f_j = f\chi_{B(0,j)}$ 是逐点递增到 f 的可积函数序列.) 设 $\{Q_j\}$ 是高度 $\lambda > 0$ 处 f 的 Calderón-Zygmund 分解. 由引理 2.12 的证明,

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{\{M'f > 4^n \lambda\}} w(x) dx &\leq \sum_j \int_{2Q_j} w(x) dx \\ &\leq \frac{2^n}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} f(y) \left(\frac{1}{|2Q_j|} \int_{2Q_j} w(x) dx \right) dy \\ &\leq \frac{2^n}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} f(y) M''w(y) dy. \end{aligned}$$

由于 $M''w(y) \leq C_n Mw(y)$, 得到所需不等式. ■

若 w 满足 $Mw(x) \leq Cw(x)$ 几乎处处成立, 则这些不等式两端可使用同一权函数 w . 满足此条件的函数称为 A_1 权; 第 7 章将进一步研究它们.

2.8 注记与进一步结果

2.8.1 参考资料

一维极大函数由 G. H. Hardy 与 J. E. Littlewood 引入 (*A maximal theorem with function-theoretic applications*, Acta Math. 54 (1930), 81–116), 高维情形由 N. Wiener 引入 (*The ergodic theorem*, Duke Math. J. 5 (1939), 1–18). Hardy 与 Littlewood 在文中首先考虑离散情形, 并说: “用板球或任何其他一名运动员积累一系列成绩并记录其平均数的运动来表述时, 这个问题最容易把握.”

他们使用递减重排的证明 (见下文 2.8.2) 可见 Zygmund [21]. 我们的证明遵循 Calderón 与 Zygmund 的思路 (*On the existence of certain singular integrals*, Acta Math. 88 (1952), 85–139); 以他们命名的分解也首次出现在该文中. 第 4 章讨论的旋转法使我们能从一维结果推出 $n > 1$ 时的强 (p,p) 不等式.

关于定理 2.2 的相关问题, 尤其是该定理中条件的必要性, 见 de Guzmán [7]. Marcinkiewicz 插值定理由 J. Marcinkiewicz 宣布 (*Sur l'interpolation d'opérations*, C. R. Acad. Sci. Paris 208 (1939), 1272–1273). 然而, 他在第二次世界大战中去世, 完整证明最终由 A. Zygmund 给出 (*On a theorem of Marcinkiewicz concerning interpolation of operations*, J. Math. Pures Appl. 34 (1956), 223–248). Marcinkiewicz 插值与第 1 章的 Riesz–Thorin 插值都已得到相当大的推广, 例如见 C. Bennett 与 R. Sharpley 的著作 (*Interpolation of Operators*, Academic Press, New York, 1988). 极大算子的加权范数不等式源于 C. Fefferman 与 E. M. Stein (*Some maximal inequalities*, Amer. J. Math. 93 (1971), 107–115).

2.8.2 Hardy 算子、单侧极大函数及函数的递减重排

给定 $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ 上的函数 g , 作用于 g 的 Hardy 算子定义为

$$Tg(t) = \frac{1}{t} \int_0^t g(s) ds, \quad t \in \mathbb{R}^+.$$

若 $g \in L^1(\mathbb{R}^+)$ 非负, 则因 Tg 连续, 可以证明

$$|E(\lambda)| = \frac{1}{\lambda} \int_{E(\lambda)} g(t) dt, \quad (2.12)$$

其中 $E(\lambda) = \{t \in \mathbb{R}^+ : Tg(t) > \lambda\}$. 由此与 (2.1) 得 $\|Tg\|_p \leq p' \|g\|_p, 1 < p < \infty$. 该结果的其他证明以及该算子的推广, 可见 G. H. Hardy、J. E. Littlewood 与 G. Pólya 的经典著作 (*Inequalities*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1987; 初版 1932), 或上引 Bennett 与 Sharpley 一书第 2 章.